

Rodrigo Pizarro Alegría

rodrigo.pizarro12@gmail.com | GitHub | LinkedIn | Website

Perfil

Ingeniero Matemático especializado en el desarrollo end-to-end de sistemas de Machine Learning, desde el procesamiento de datos hasta inferencia en producción, monitoring e iteración de modelos. Mi tesis y trabajo en Deep Learning se centran en Computer Vision: redes convolucionales y Kolmogorov-Arnold Networks (KAN) para clasificación de imágenes y transfer learning, con especial énfasis en calibración e incertidumbre predictiva. En la industria desarrollo y despliego modelos predictivos de ML a escala de más de 1–2 millones de usuarios sobre infraestructura cloud, además del software necesario para llevarlos a producción.

Habilidades

Computer Vision & Deep Learning: Clasificación de imágenes, convolutional neural networks, Kolmogorov-Arnold Networks, transfer learning, representaciones de features, calibración de modelos, uncertainty quantification. OpenCV, PyTorch.

Machine Learning: XGBoost / LightGBM, scikit-learn, gradient boosting, modelos probabilísticos y hurdle, modelos de survival / hazard, forecasting de series de tiempo, RAG / LLMs (LangChain).

Desarrollo de Software: Python, C/C++, SQL, FastAPI, REST APIs, Docker, Git, React / Next.js, TypeScript, Supabase, PostgreSQL.

Cloud & Data: Google Cloud Platform: Vertex AI, BigQuery, Cloud Storage.

Matemáticas: Probabilidad, estadística, optimización, álgebra lineal, procesos estocásticos, análisis funcional y análisis complejo.

Idiomas: Español (nativo), inglés (competencia profesional).

Experiencia

Data Scientist, Tenpo (Fintech, grupo Credicorp) — Santiago, Chile Diciembre 2025 – Actualidad

- Responsable de un pipeline end-to-end de ML en producción para forecasting de Customer Lifetime Value a escala de panel (1–2M+ usuarios): procesamiento de datos en BigQuery, entrenamiento modular en Python sobre Vertex AI, deployment, backtesting y monitoreo. Descompuse el margen operacional en seis componentes de ingresos y costos y entrené modelos XGBoost directos multi-horizonte para cada uno.
- Desarrollé un modelo de fuga de clientes a tiempo discreto para predecir cierre de tarjetas de crédito (churn) en horizontes de corto y largo plazo, desagregado por causa (morosidad vs. cierre voluntario), sobre un panel de 1–2M+ usuarios. Validación out-of-time mediante rolling-origin backtests.
- Desarrollé modelos probabilísticos de dos ramas (clasificador + regresión Gamma) para objetivos financieros, incorporando recalibración de probabilidades por horizonte, y modelé exposición al riesgo de crédito del portafolio, validándola contra proxies actuariales de referencia.

Ingeniero de Modelamiento Matemático, Demafront SPA — Valparaíso, Chile Agosto 2024 – Diciembre 2025

- Diseñé y desplegué desde cero una API SaaS cloud-native de forecasting en Python, con modelos de ML aplicados sobre cientos de miles de series de tiempo, mejorando en más de 20% las métricas de precisión en producción.
- Diseñé un método novedoso de reconciliación jerárquica de pronósticos para árboles de productos con miles de nodos, donde MinT —técnica SoTA— resulta mal condicionado o computacionalmente inviable; obtuve mejoras superiores al 10% frente a MinT y baselines bottom-up en clientes de retail.

Investigador GenAI, Laureate Inc. — Remoto (Contractor)

Marzo 2024 – Agosto 2024

- Desarrollé y evalué pipelines de retrieval-augmented generation (RAG) para agentes académicos utilizando LangChain, Ragas y TruLens, mejorando faithfulness, answer relevance y context precision respecto del baseline.

Ayudante de Docencia, USM — Valparaíso, Chile

Marzo 2020 – Agosto 2024

- **Matemáticas:** Cálculo diferencial, integral y multivariable, cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, análisis complejo.
- **Física:** Termodinámica, mecánica de fluidos, ondas mecánicas.
- **Ciencias de la Computación:** Algoritmos, complejidad computacional.

Proyectos

Transfer Learning en Clasificación de Imágenes con Capas Dempster-Shafer — Memoria de Ingeniería (100/100)

- Diseñé y entrené desde cero arquitecturas convolucionales y Kolmogorov–Arnold con capas de salida evidenciales basadas en belief functions, para clasificación de imágenes bajo distribution shift, donde las distribuciones de clases de origen y destino difieren.
- Comparé las capas evidenciales con baselines softmax y temperature scaling en términos de incertidumbre predictiva y calibración; estudié outputs set-valued que permiten clasificación cautelosa y abstención. Profesor guía: Dr. Alejandro Veloz.

Véndelo (en desarrollo) — app móvil de social commerce (marketplace peer-to-peer basado en videos cortos)

- Desarrollo full-stack con Next.js / React (TypeScript), Supabase/Postgres, autenticación y almacenamiento de contenido multimedia. Proyecto individual end-to-end: producto, backend, frontend y deployment.
- Realicé una auditoría completa de production readiness previa al lanzamiento móvil: corregí problemas de refresh tokens obsoletos y un bug de SSR que impedía el build, y preparé la aplicación para su lanzamiento en iOS.

Educación

Universidad Técnica Federico Santa María — Ingeniero Civil Matemático

Diciembre 2024

Memoria: Transfer Learning en Clasificación de Imágenes utilizando Capas Dempster-Shafer. Nota: 100/100.

Universidad Técnica Federico Santa María — Licenciado en Ciencias de la Ingeniería

Diciembre 2023

Certificaciones

Computer Vision — OpenCV BootCamp

Supervised Machine Learning: Regression and Classification; Advanced Learning Algorithms — Stanford Online

Premios & Distinciones

Medalla de Bronce, CMAT 2019 — tercer lugar en la categoría individual superior de un campeonato nacional de matemáticas para estudiantes de enseñanza media, organizado por universidades chilenas.

Lista de Excelencia USM (2020) y Premio al Mérito Académico USM (2022) — reconocido entre los dos estudiantes con mejor promedio de la cohorte 2019.